

Geliştirmeyi düşündüğümüz sistem, sadece teknoloji şirketlerindeki HR / People / Talent / Learning & Development ekiplerini hedefleyen basit bir lead toplama sistemi değil; farklı sektörlerde farklı hedef segmentlere göre çalışabilen, veri toplayan, veriyi temizleyen, AI ile analiz eden, lead magnet kullanan, outbound akışları yöneten, LinkedIn tarafını insan onaylı workflow şeklinde ele alan, SMTP ile mail gönderen, IMAP ile gelen yanıtları okuyan, AI ile bu yanıtları kategorize eden ve tüm süreci CRM/ database üzerinde takip eden uçtan uca bir Growth Automation & AI Ops sistemidir.

Bu sistemin temel amacı şudur: Firma bir hedef pazar veya hedef persona belirlediğinde sistem otomatik veya yarı otomatik şekilde ilgili şirketleri ve kişileri bulur, bu verileri temizler, zenginleştirir, lead score üretir, uygun lead magnet veya outreach mesajını seçer, kişiselleştirilmiş mail veya LinkedIn mesaj taslağı oluşturur, insan onayından sonra gönderim sürecine alır, gelen cevapları AI ile sınıflandırır, CRM status bilgisini günceller ve en sonunda hangi kanalın, hangi mesajın, hangi segmentin daha iyi çalıştığını raporlar.

Sistemin en üst seviyedeki akışı şu şekildedir: Önce hedef segment seçilir. Bu segment teknoloji şirketleri, ihracat yapan firmalar, üniversiteler, sağlık turizmi şirketleri, yazılım ajansları, çağrı merkezleri, turizm firmaları, kurumsal eğitim ihtiyacı olan şirketler, akademisyenler, HR ekipleri, satış ekipleri, müşteri destek ekipleri veya yabancı müşteriyle çalışan herhangi bir sektör olabilir. Daha sonra sistem bu hedef segmente uygun veri kaynaklarını belirler. Bu kaynaklar şirket web siteleri, kariyer sayfaları, iletişim sayfaları, açık kurum listeleri, etkinlik sayfaları, sektörel dizinler, teknopark firma listeleri, üniversite sayfaları, kamuya açık şirket rehberleri, lead magnet formları, CRM içi eski kayıtlar veya manuel eklenen listeler olabilir. Sistem daha sonra Python, Playwright ve gerektiğinde AdsPower profil yönetimi gibi araçlarla bu kaynaklar üzerinde veri toplama, sayfa gezme, form kontrolü, veri çıkarma ve doğrulama işlemleri yapar. Toplanan veriler Pandas veya benzeri araçlarla temizlenir, duplicate kayıtlar silinir, eksik alanlar işaretlenir, e-posta ve domain tutarlılığı kontrol edilir. Daha sonra AI devreye girer ve lead'in persona'sını, sektörünü, uygunluğunu, potansiyel ihtiyacını, lead score'unu ve en uygun mesaj açısını belirler. Bu kayıtlar Google Sheets, Airtable, Notion, HubSpot, Pipedrive, Supabase, PostgreSQL veya başka bir CRM/database sistemine aktarılır. Ardından sistem her lead için uygun outreach kanalı seçer: e-posta, LinkedIn, lead magnet follow-up, webinar daveti veya manuel satış araması. Mail tarafında SMTP kullanılarak gönderim yapılır, IMAP ile gelen cevaplar okunur. Gelen cevaplar AI ile interested, not_interested, meeting_request, price_question, unsubscribe, bounce, out_of_office, wrong_person veya needs_human_review gibi kategorilere ayrılır. Bu sonuçlara göre CRM status güncellenir ve sistem reply rate, positive reply rate, meeting rate, bounce rate, unsubscribe rate, lead magnet conversion rate gibi metrikleri raporlar.

Bu sistemin ana modülleri şunlardır: Segment & Campaign Planner, Lead Source Finder, Scraping & Browser Automation Engine, AdsPower Profile Manager, Proxy & Session Management Layer, Data Cleaning Module, AI Enrichment Module, Lead Magnet Engine, CRM / Database Layer, Outreach Sequence Manager, SMTP Mail Sender, IMAP Inbox Reader, AI Reply Classifier, LinkedIn Workflow Manager, Human Approval Queue, Reporting & Analytics Module ve Compliance / Risk Control Layer.

İlk modül Segment & Campaign Planner'dır. Bu modül sistemin hangi hedef kitle için çalışacağını belirler. Örneğin "Türkiye'deki teknoloji şirketlerinde HR yöneticileri" bir segmenttir, ama sistem bununla sınırlı değildir. Başka bir kampanyada "sağlık turizmi firmalarında uluslararası hasta koordinatörleri", başka bir kampanyada "ihracat yapan KOBİ'lerde satış müdürleri", başka bir kampanyada "üniversitelerde yabancı diller bölümü akademisyenleri", başka bir kampanyada "call center ekiplerinde eğitim yöneticileri" hedeflenebilir. Her kampanyanın kendi hedef persona'sı, mesaj açısı, veri kaynağı, lead magnet'i, outreach kanalı ve başarı metriği olur. Bu yüzden sistem kampanya bazlı tasarlanmalıdır. Her campaign kaydında campaign_id, campaign_name, target_sector, target_country, target_persona,

value_proposition, lead_magnet, outreach_channel, success_metric, start_date, end_date gibi alanlar bulunmalıdır.

İkinci modül Lead Source Finder'dır. Bu modül, hedef segmente göre hangi veri kaynaklarının kullanılacağını belirler. Örneğin teknoloji şirketleri için teknopark firma listeleri, şirket web siteleri, kariyer sayfaları ve startup dizinleri kullanılabilir. Üniversite segmenti için bölüm sayfaları, akademik personel sayfaları ve fakülte dizinleri kullanılabilir. Sağlık turizmi segmenti için klinik web siteleri, uluslararası hasta birimi sayfaları ve sağlık turizmi rehberleri kullanılabilir. Kurumsal firmalar için kariyer sayfaları, iletişim sayfaları, LinkedIn üzerinde manuel olarak bulunan karar verici profiller ve eski CRM kayıtları kullanılabilir. Bu modül her kaynağı source_url, source_type, sector, expected_data_fields, access_rules, priority_score gibi alanlarla kaydeder. Böylece sistem rastgele internet gezmek yerine kontrollü ve kampanya hedefiyle uyumlu kaynaklar üzerinde çalışır.

Üçüncü modül Scraping & Browser Automation Engine'dir. Bu modül veri toplama işini yapar. Basit statik web sitelerinde requests ve BeautifulSoup yeterli olabilir. Ancak modern, JavaScript ile yüklenen, scroll gerektiren, buton tıklaması isteyen veya form etkileşimi bulunan sitelerde Playwright kullanılır. Playwright gerçek bir tarayıcı gibi sayfayı açar, DOM yüklendiğinde elementleri bulur, butonlara tıklar, formları doldurur, sayfayı kaydeder, linkleri gezer, ekran görüntüsü alabilir ve HTML veya text içinden veri çıkarabilir. Scraper önce şirket ana sayfasına gider, contact, about, career, team, people, faculty, department, staff, akademik-kadro, insan-kaynakları, kariyer, iletişim gibi linkleri bulur. Daha sonra bu sayfalara girerek e-posta, isim, unvan, departman, şirket adı, lokasyon, LinkedIn URL, telefon, kaynak URL ve sayfada geçen açıklayıcı metinleri çıkarmaya çalışır. Bu aşamada her kayıt mutlaka source_url ile tutulmalıdır. Çünkü daha sonra verinin nereden geldiği, güvenilir olup olmadığı ve tekrar kontrol edilmesi gerektiğinde bu URL'ye dönülür.

Dördüncü modül AdsPower Profile Manager'dır. AdsPower bu sistemde doğrudan "platform kurallarını aşmak" için değil, profil izolasyonu, oturum yönetimi, test ortamları, farklı kampanyaların ayrı browser profillerinde takip edilmesi ve izinli otomasyonların düzenli yönetilmesi için düşünülmelidir. AdsPower ile her kampanya, her müşteri hesabı veya her test ortamı ayrı browser profile altında tutulabilir. Bu profillerde cookie, local storage, oturum bilgisi, proxy bilgisi ve browser ayarları ayrıştırılır. Playwright veya Puppeteer gibi browser automation araçları AdsPower'ın açtığı profile bağlanarak izinli kaynaklarda otomasyon gerçekleştirilebilir. Bu sayede örneğin bir lead magnet landing page testi, kendi CRM paneli, kendi web uygulaman, izinli bir dizin veya manuel kontrol gerektiren operasyon paneli ayrı profillerle yönetilebilir. Ancak sistem LinkedIn gibi açıkça otomatik aktiviteyi yasaklayan platformlarda bot aktivitesi yapacak şekilde tasarlanmamalıdır. LinkedIn tarafı için sistem insan onaylı hatırlatma, mesaj taslağı oluşturma, manuel aksiyon kaydı ve CRM güncelleme mantığıyla çalışmalıdır.

Beşinci modül Proxy & Session Management Layer'dır. Proxy ve session yönetimi sistemde yalnızca bağlantı stabilitesi, güvenli test ayrımı, coğrafi olarak izinli kaynaklara erişim, kurumsal ağ ayrımı veya farklı kampanyaların teknik olarak izole edilmesi için düşünülmelidir. Bu katmanın görevi agresif veri çekmek, platform kısıtlarını aşmak veya tespit mekanizmalarını bypass etmek değildir. Her proxy veya session kullanımı kampanya, profil ve veri kaynağı ile ilişkilendirilir. Sistem her isteği loglar, hangi profile hangi kaynağa ne zaman eriştiğini kaydeder, hata ve engel durumlarını raporlar. Eğer bir kaynak erişime izin vermiyorsa veya platform kuralları otomasyonu yasaklıyorsa sistem o kaynağı otomatik işlemiden çıkarır ve manuel kontrol kuyruğuna gönderir. Bu katmanda rate limit, timeout, retry, backoff, source policy, allowed_domains ve blocked_domains gibi güvenlik kuralları bulunur.

Altıncı modül Data Cleaning Module'dür. Scraping'den gelen veri doğrudan kullanılmaz çünkü ham veri çoğu zaman hatalı, eksik, tekrarlı veya dağınıktır. Bu modül Pandas ile veriyi temizler. E-posta adresleri küçük harfe çevrilir, baştaki ve sondaki boşluklar silinir, geçersiz e-posta formatları çıkarılır, duplicate kayıtlar temizlenir, source_url olmayan kayıtlar düşük güvenilir olarak işaretlenir, generic mail adresleri

ayrı işaretlenir. Örneğin info@, support@, hello@, contact@ gibi adresler doğrudan karar verici kişi olmayabilir ama bazı kampanyalarda yine de başlangıç noktası olabilir. Eğer email domain'i şirket websitesinin domain'iyle uyuşmuyorsa sistem bunu kontrol gerektiren kayıt olarak işaretler. Aynı kişi farklı kaynaklardan geldiyse kayıtlar birleştirilir. Deduplication için email, LinkedIn URL, telefon, domain, ad-soyad + şirket kombinasyonu gibi alanlar kullanılabilir.

Yedinci modül AI Enrichment Module'dür. Bu modül lead verisini AI ile anlamlandırır. Ham veya temizlenmiş lead kaydı AI'a gönderilir ve AI bu kayıttan persona, sektör, departman, karar verici olma ihtimali, potansiyel ihtiyaç, mesaj açısı ve lead score üretir. Örneğin bir kişi "People & Culture Manager" ise persona HR / People olarak sınıflanabilir. Bir şirketin web sitesinde "global müşteriler", "ihracat", "uluslararası satış", "customer support", "call center", "health tourism" gibi ifadeler geçiyorsa sistem bu şirket için İngilizce eğitim ihtiyacının daha yüksek olabileceğini düşünebilir. AI burada serbest metin üretmek yerine yapılandırılmış JSON output üretmelidir. Örnek çıktı şu şekildedir: persona, sector, department, lead_score, score_reason, recommended_message_angle, recommended_lead_magnet, requires_human_review. Lead score 0 ile 100 arasında verilir. Örneğin karar verici role sahip, sektör uyumu yüksek, şirket ölçeği uygun, kaynak güvenilir ve iletişim bilgisi net olan bir kayıt 80+ puan alabilir. Sadece generic mail bulunan, kaynak belirsiz veya hedef persona ile zayıf ilişkili kayıtlar düşük skor alır.

Sekizinci modül Lead Magnet Engine'dir. Sistem sadece soğuk mesaj atmakla kalmamalı; hedef kişiye değer sunan lead magnet'ler kullanmalıdır. Lead magnet, potansiyel müşterinin ilgisini çekmek ve iletişim başlatmak için sunulan ücretsiz değerli içerik veya araçtır. Örneğin Konuşarak Öğren benzeri bir firma için lead magnet örnekleri şunlar olabilir: "Ekibiniz için ücretsiz İngilizce seviye analizi", "Şirketinizin İngilizce iletişim ihtiyaç raporu", "HR ekipleri için kurumsal İngilizce eğitim checklist'i", "İhracat ekipleri için iş İngilizcesi yetkinlik testi", "Müşteri destek ekipleri için İngilizce konuşma simülasyonu", "Akademisyenler için akademik İngilizce speaking analizi", "Sağlık turizmi ekipleri için hasta iletişimi İngilizcesi mini değerlendirme". Sistem her persona için uygun lead magnet seçer. HR için çalışan gelişimi raporu, satış ekipleri için müşteri görüşmesi İngilizcesi analizi, akademisyenler için akademik konuşma pratiği, sağlık turizmi için hasta iletişimi simülasyonu kullanılabilir. Lead magnet formları CRM'e veri gönderir, AI form cevaplarını analiz eder ve kişiye özel mini rapor üretebilir.

Dokuzuncu modül CRM / Database Layer'dır. Sistemin merkezi burasıdır. Google Sheets, Airtable, Notion, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Supabase veya PostgreSQL kullanılabilir. MVP aşamasında Google Sheets veya Airtable yeterlidir. Daha profesyonel versiyonda PostgreSQL + admin panel daha sağlam olur. CRM'de leads, companies, campaigns, messages, replies, activities, lead_magnets ve reports tabloları bulunabilir. Leads tablosunda lead_id, campaign_id, full_name, email, phone, linkedin_url, title, department, company_id, persona, sector, source_url, lead_score, lead_status, reply_category, next_action, owner, created_at, updated_at gibi alanlar olur. Companies tablosunda company_name, website, sector, location, employee_count, source_url, company_score gibi bilgiler tutulur. Messages tablosunda hangi lead'e hangi mesajın ne zaman gönderildiği, hangi kanalın kullanıldığı ve mesaj içeriği tutulur. Replies tablosunda gelen cevaplar, AI sınıflandırması ve confidence score tutulur. Activities tablosu her aksiyonu loglar: lead created, enriched, approved, email sent, reply received, status changed, human reviewed gibi.

Onuncu modül Outreach Sequence Manager'dır. Bu modül outbound akışları yönetir. Her kampanya için bir outreach sequence tanımlanır. Örneğin e-posta kampanyasında ilk mail, 3 gün sonra follow-up, 7 gün sonra lead magnet hatırlatma, 12 gün sonra nazik kapanış mesajı olabilir. LinkedIn tarafında ise sistem otomatik bot aktivitesi yapmak yerine manuel aksiyon destekli workflow şeklinde çalışır. Örneğin sistem LinkedIn profil URL'sini CRM'de tutar, AI bağlantı mesajı taslağı oluşturur, satış/growth ekibine "bu kişiye manuel bağlantı isteği gönder" görevi açar, kullanıcı aksiyonu manuel yaptıktan sonra CRM'de status değiştirir. Bağlantı kabul edilirse sistem DM taslağı oluşturabilir ama gönderimi yine insan onayına ve manuel aksiyona bırakır. Bu yapı hem LinkedIn workflow'unu sisteme dahil eder hem de

platform kurallarını aşan otomatik scraping veya bot aktivitesinden kaçınır. E-posta tarafında ise izinli ve kontrollü gönderim yapılır. Outreach sequence içinde stop condition çok önemlidir. Eğer kişi cevap verdiyse follow-up durur. Eğer unsubscribe dediyse tüm outreach durur. Bounce geldiyse e-posta geçersiz işaretlenir. Eğer wrong_person dediyse sistem yeni karar verici bulma görevine geçer. Eğer meeting_request geldiyse satış ekibine bildirim gider.

On birinci modül SMTP Mail Sender'dır. Bu modül onaylanmış lead'lere e-posta gönderir. SMTP mail göndermek için kullanılır. Sistem SMTP kullanırken sadece teknik bağlantıyı değil, deliverability tarafını da düşünmelidir. SPF, DKIM ve DMARC kayıtları doğru kurulmalıdır. Yeni domain ile bir anda yüksek hacimli gönderim yapılmamalıdır. Mail içeriği kişiselleştirilmiş, kısa, net ve değer odaklı olmalıdır. Her mailde unsubscribe veya tekrar iletişim istememe seçeneği düşünülmelidir. Gönderim hacmi kampanya bazlı sınırlandırılır. Sistem her mail gönderiminde sent_at, sender_email, recipient_email, subject, body, campaign_id ve message_id bilgilerini kaydeder. Mail gönderimi ilk versiyonda tamamen otomatik olmamalıdır. Daha güvenli MVP yapısında AI mail taslağı üretir, insan onaylar, sistem SMTP ile gönderir. Bu sayede yanlış kişiye yanlış mesaj gönderme riski azalır.

On ikinci modül IMAP Inbox Reader'dır. IMAP gelen kutusunu okumak için kullanılır. Sistem belirli aralıklarla gelen kutusunu kontrol eder, yeni mailleri okur, gönderen adresini CRM'deki lead kayıtlarıyla eşleştirir, subject ve body içeriğini çıkarır, daha önce işlenmiş mi kontrol eder ve reply classification modülüne gönderir. IMAP modülü ayrıca out-of-office, bounce, delivery failure, automatic reply gibi otomatik mesajları da yakalamaya çalışır. Her gelen cevap replies tablosuna kaydedilir. Eğer cevap bir lead ile eşleşmiyorsa sistem bunu unmatched_reply olarak işaretler ve insan kontrolüne gönderir. Eğer aynı thread içinde daha önce konuşma varsa sistem thread history bilgisini de AI'a verebilir. Böylece AI sadece tek maili değil konuşmanın bağlamını da değerlendirir.

On üçüncü modül AI Reply Classifier'dır. Bu modül gelen e-postaları okur ve kategori belirler. Kategoriler interested, not_interested, meeting_request, price_question, unsubscribe, bounce, out_of_office, wrong_person, referral, competitor, spam, unknown ve needs_human_review olabilir. AI cevabı sadece serbest metin olarak değil, JSON formatında üretmelidir. Örnek çıktı şu şekildedir: category, sentiment, confidence, summary, next_action, requires_human_review. Örneğin "Önümüzdeki hafta görüşebiliriz" cevabı meeting_request olarak sınıflanır. "Fiyat bilgisi alabilir miyim?" price_question olur. "Bir daha mail atmayın" unsubscribe olur ve sistem tüm follow-up'ları durdurur. "Şu anda ilgilenmiyoruz" not_interested olur. "Ben doğru kişi değilim, eğitim ekibiyle görüşmelisiniz" wrong_person veya referral olarak işaretlenebilir. AI'ın confidence değeri düşükse sistem otomatik aksiyon almaz, insan kontrol kuyruğuna gönderir. Örneğin confidence 0.85 üzerindeyse CRM status otomatik güncellenebilir; 0.70-0.85 arası insan kontrolüne düşebilir; 0.70 altı needs_human_review olabilir. Unsubscribe gibi hassas kategorilerde otomatik stop uygulanmalıdır.

On dördüncü modül LinkedIn Workflow Manager'dır. Bu modül LinkedIn'i sisteme dahil eder ama bunu güvenli ve insan onaylı şekilde yapar. LinkedIn üzerinde otomatik scraping, otomatik bağlantı isteği, otomatik DM veya bot davranışı yerine sistem şunları yapar: hedef persona'ya göre LinkedIn arama stratejisi önerir, manuel olarak bulunan LinkedIn profillerini CRM'e kaydeder, profil bilgisine göre AI mesaj taslağı oluşturur, kullanıcıya "bağlantı isteği gönder", "DM gönder", "yanıtı CRM'e işle" gibi görevler açar, yanıt metni sisteme girildiğinde AI bunu sınıflandırır, follow-up zamanını hatırlatır ve pipeline status günceller. Bu sayede LinkedIn lead generation süreci sistemin içinde yer alır ancak platform kurallarını ihlal eden doğrudan bot otomasyonu yapılmaz. Eğer firma LinkedIn için resmi/izinli entegrasyon, Sales Navigator içinde manuel çalışma veya onaylı veri sağlayıcılar kullanıyorsa sistem bu kaynaklardan gelen veriyi CRM'e bağlayabilir. Bu modülde amaç LinkedIn'i "kontROLSÜZ otomatik kanal" değil, "insan onaylı outbound workflow kanalı" olarak yönetmektir.

On beşinci modül Human Approval Queue'dur. AI ve otomasyon sistemlerinde kritik noktalarda insan kontrolü olmalıdır. Sistem şu durumları insan onayına gönderir: yüksek hacimli mail gönderimi, ilk kez iletişim kurulacak lead, AI confidence düşük cevap sınıflandırması, fiyat sorusu, toplantı talebi, hassas müşteri cevabı, LinkedIn mesaj taslağı, unsubscribe dışındaki karmaşık durumlar, yanlış kişi/referral gibi belirsiz cevaplar. İnsan onay ekranında lead bilgisi, kaynak URL, AI özeti, önerilen kategori, önerilen mesaj, confidence score ve önerilen next_action gösterilir. Kullanıcı approve, edit, reject veya mark_as_do_not_contact seçeneklerinden birini seçer. Bu sistem hem hata riskini azaltır hem de AI'nın gerçek operasyon içinde güvenli kullanılmasını sağlar.

On altıncı modül Workflow / Automation Orchestrator'dır. Sistem hem workflow hem automation olarak çalışabilir. Automation tekil bir otomatik işlemdir; örneğin "yeni reply gelirse AI ile sınıflandır" bir automation'dır. Workflow ise birden fazla adımdan oluşan uçtan uca süreçtir; örneğin "lead topla, temizle, score ver, CRM'e yaz, mail taslağı oluştur, insan onayından geçir, gönder, yanıtı oku, AI ile sınıflandır, CRM status güncelle, raporla" bir workflow'dur. Bu sistem n8n, Make, Zapier gibi low-code araçlarla da kurulabilir; custom Python backend ile de kurulabilir. En iyi yaklaşım hibrittir: karmaşık scraping, Playwright, AI enrichment ve özel veri temizleme Python ile yapılır; basit bildirim, Google Sheets/Airtable güncelleme, Slack bildirimi, scheduled task ve webhook akışları n8n/Make/Zapier ile yönetilir. Örneğin yeni lead Google Sheets'e eklenince n8n tetiklenir, AI scoring node çalışır, sonuç Airtable'a yazılır, lead_score 80 üzerindeyse Slack'e onay bildirimi gider. Ya da IMAP ile yeni mail geldiğinde Make workflow'u tetiklenir, AI reply classifier çalışır, CRM status güncellenir.

On yedinci modül Reporting & Analytics Module'dür. Sistemin sadece çalışması yetmez; sonuç üretip üretmediği ölçülmelidir. Temel metrikler şunlardır: total_leads_collected, cleaned_leads_count, enriched_leads_count, approved_leads_count, emails_sent_count, replies_count, positive_replies_count, meeting_requests_count, bounce_count, unsubscribe_count, reply_rate, positive_reply_rate, meeting_rate, bounce_rate, unsubscribe_rate, lead_magnet_conversion_rate, campaign_conversion_rate. Reply rate gönderilen maillere gelen toplam cevap oranıdır. Positive reply rate interested, price_question ve meeting_request gibi olumlu cevapların gönderilen maillere oranıdır. Meeting rate toplantı isteyen kişilerin gönderilen maillere oranıdır. Bounce rate ulaşmayan mail oranıdır. Ayrıca sistem sektör bazlı, persona bazlı, lead magnet bazlı, mesaj açısı bazlı ve kanal bazlı performans raporu üretmelidir. Örneğin HR persona'sı %8 reply rate üretirken, satış müdürü persona'sı %3 reply rate üretiyorsa kampanya stratejisi buna göre optimize edilir.

On sekizinci modül Compliance / Risk Control Layer'dır. Bu sistemde scraping, e-posta, LinkedIn ve AI kullanıldığı için güvenlik ve uyumluluk katmanı şarttır. Sistem kaynakların kullanım şartlarını dikkate almalı, izinli ve kamuya açık veriyle çalışmalı, gereksiz kişisel veri toplamamalı, unsubscribe isteyen kişilere tekrar ulaşmamalı, LinkedIn gibi platformlarda yasaklı otomasyon davranışlarından kaçınmalı, e-posta gönderiminde SPF/DKIM/DMARC, bounce, unsubscribe ve sender reputation konularını yönetmelidir. Ayrıca AI tarafında hallucination, yanlış sınıflandırma, prompt injection, hassas veri sızıntısı ve hatalı otomatik aksiyon riskleri vardır. Bu yüzden sistemde audit log, human approval, confidence threshold, allowed actions, blocked actions, data retention ve manual override mekanizmaları bulunmalıdır.

Sistemin veri modeli şöyle olabilir. Campaigns tablosunda campaign_id, campaign_name, target_sector, target_persona, country, value_proposition, lead_magnet_id, outreach_channels, status, created_at alanları olur. Companies tablosunda company_id, company_name, website, sector, location, source_url, company_score, created_at alanları olur. Leads tablosunda lead_id, campaign_id, company_id, full_name, email, phone, linkedin_url, title, department, persona, source_url, lead_score, score_reason, recommended_message_angle, recommended_lead_magnet, lead_status, owner, created_at, updated_at alanları olur. Messages tablosunda message_id, lead_id, campaign_id, channel, subject, body, status, sent_at, approved_by_human, sender_account alanları olur. Replies tablosunda reply_id,

lead_id, message_id, sender_email, subject, body, category, sentiment, confidence, summary, next_action, requires_human_review, received_at alanları olur. Activities tablosunda activity_id, lead_id, action_type, old_status, new_status, note, created_at alanları olur. Suppression list tablosunda email, reason, source, created_at alanları bulunur; unsubscribe veya do_not_contact kayıtları burada tutulur.

Sistemin örnek uçtan uca senaryosu şöyle çalışır. Önce growth ekibi yeni bir kampanya oluşturur: "Türkiye'de ihracat yapan B2B şirketlerinde satış ve HR ekipleri." Kampanyanın amacı, bu şirketlere iş İngilizcesi konuşma eğitimi veya ücretsiz İngilizce ihtiyaç analizi sunmaktır. Sistem kaynak olarak şirket web siteleri, açık firma dizinleri, kariyer sayfaları ve manuel LinkedIn araştırma workflow'unu seçer. Scraper şirket sitelerini gezer, iletişim ve kariyer sayfalarından e-posta ve ilgili departman bilgilerini toplar. Data cleaning modülü duplicate kayıtları siler ve generic e-postaları işaretler. AI enrichment modülü her lead için persona, sektör ve lead score üretir. Lead score 75 üzerindeyse sistem bu lead'i human approval queue'ya gönderir. AI aynı zamanda lead için en uygun mesaj açısını belirler: "global müşteriyle çalışan satış ekipleri için İngilizce konuşma pratiği." Lead magnet engine, bu persona için "ücretsiz iş İngilizcesi ihtiyaç analizi" lead magnet'ini seçer. Sistem mail taslağı oluşturur. İnsan taslağı kontrol eder ve onaylar. SMTP modülü maili gönderir ve CRM status contacted yapar. Daha sonra IMAP modülü gelen cevapları kontrol eder. Bir cevap geldiğinde AI reply classifier bunu meeting_request olarak sınıflandırır, confidence 0.93 verir ve next_action olarak "calendar link gönder veya satış ekibine bildir" önerir. CRM status meeting_request yapılır, satış ekibine bildirim gider. Raporlama modülü bu kampanyanın kaç lead topladığını, kaç mail gönderdiğini, kaç olumlu cevap aldığını ve kaç toplantı talebi oluşturduğunu gösterir.

Bu sistemin LinkedIn tarafındaki örnek senaryosu ise daha kontrollüdür. Sistem hedef persona için LinkedIn arama kriterlerini üretir: örneğin "People Manager", "HR Manager", "Learning and Development Manager", "Sales Director", "Export Manager" gibi unvanlar ve Türkiye lokasyonu. Kullanıcı bu aramaları manuel yapar veya izinli araçlar üzerinden aday profilleri belirler. Profil URL'leri CRM'e girilir. AI profil, şirket ve kampanya bağlamına göre bağlantı mesajı taslağı oluşturur. Sistem kullanıcıya görev açar: "Bu kişiye manuel bağlantı isteği gönder." Kullanıcı manuel aksiyonu tamamlayınca CRM'de status linkedin_connection_sent olur. Kişi bağlantıyı kabul ederse kullanıcı bunu işaretler ve sistem DM taslağı üretir. DM yine insan tarafından manuel gönderilir. Yanıt geldiğinde kullanıcı yanıtı CRM'e girer veya mail/inbox entegrasyonu varsa sistem otomatik okur. AI yanıtı kategorize eder ve next_action belirler. Böylece LinkedIn lead generation süreci sistemin içinde takip edilir, ama doğrudan platform üzerinde bot/scraper davranışı tasarlanmaz.

Bu sistemde AdsPower + Playwright kullanımı şu şekilde konumlandırılmalıdır. AdsPower profil ve oturum yönetimi katmanıdır. Playwright ise browser automation motorudur. AdsPower içinde her kampanya veya operasyon için ayrı browser profili oluşturulur. Playwright bu profile bağlanarak izinli kaynaklarda test, veri kontrolü, form doğrulama, lead magnet landing page QA, kendi CRM/admin panel işlemleri veya kamuya açık ve otomasyona izin veren kaynaklarda veri çıkarma işlemi yapılabilir. AdsPower profile_id, campaign_id ve source_id ile eşleştirilir. Sistem hangi profilin hangi kampanyada kullanıldığını loglar. Eğer bir kaynak LinkedIn gibi otomatik aktiviteyi yasaklıyorsa sistem bu kaynakta Playwright bot çalıştırmaz; sadece insan onaylı task üretir. Bu ayrım mülakat ve case study açısından önemlidir çünkü teknik bilgiyi gösterirken risk yönetimini de gösterir.

Sistemin MVP versiyonu şöyle kurulabilir: İlk olarak Google Sheets veya Airtable üzerinde campaigns, leads, messages ve replies tabloları oluşturulur. Sonra Python ile basit bir scraper yazılır; bu scraper verilen şirket URL'lerinden contact/about/career/team sayfalarını gezer ve e-posta, isim, unvan, şirket, source_url bilgilerini raw_leads.csv dosyasına yazar. Sonra Pandas ile cleaner yazılır; e-posta normalize edilir, duplicate silinir, generic mail işaretlenir ve cleaned_leads.csv oluşturulur. Sonra AI enrichment script'i yazılır; her lead için persona, sector, lead_score, recommended_message_angle ve requires_human_review üretir. Sonra bu veriler Google Sheets veya Airtable'a aktarılır. Daha sonra mail

template sistemi kurulur; AI her lead için kişiselleştirilmiş mail taslağı üretir. İlk aşamada mail otomatik gönderilmez, approved_for_outreach olan lead'ler insan kontrolünden geçer. Onaylananlara SMTP ile mail gönderilir. Sonra IMAP inbox reader son gelen mailleri okur, gönderen adresiyle lead'i eşleştirir ve AI reply classifier'a yollar. AI cevap kategorisini, confidence score'u, özeti ve next_action'ı üretir. CRM status güncellenir. En sonunda reporter modülü reply_rate, positive_reply_rate, meeting_rate, bounce_rate ve unsubscribe_rate üretir.

Daha gelişmiş versiyonda sisteme n8n veya Make eklenebilir. Örneğin yeni lead Airtable'a geldiğinde n8n tetiklenir. AI scoring çalışır. Lead score 80 üzerindeyse Slack veya e-posta ile onay bildirimi gider. İnsan onay verirse SMTP gönderim modülü çalışır. Yeni mail geldiğinde IMAP trigger çalışır. AI reply classifier sonucu CRM'e yazar. Eğer category meeting_request ise satış ekibine bildirim gider. Eğer unsubscribe ise suppression list güncellenir ve tüm sequence durur. Eğer bounce ise email_invalid yapılır. Eğer wrong_person ise sistem "alternatif karar verici bul" görevi açar. Make veya n8n burada workflow orchestration görevini üstlenir; Python ise scraping, AI enrichment, özel veri temizleme ve daha teknik işlemleri yapar.

Bu sistemde outbound akışlar kampanya türüne göre değişebilir. E-posta outbound akışında ilk mail, follow-up 1, lead magnet hatırlatma, follow-up 2 ve kapanış maili olabilir. LinkedIn workflow akışında manuel bağlantı isteği, kabul sonrası DM, lead magnet paylaşımı, follow-up ve CRM güncelleme olabilir. Lead magnet akışında kullanıcı form doldurur, AI mini rapor üretir, CRM'e lead eklenir, kişiye özel follow-up gider. Webinar akışında hedef persona'ya webinar daveti gönderilir, kayıt olanlar CRM'de activated olarak işaretlenir, katılanlara satış follow-up'ı yapılır. Her outbound akışta stop condition olmalıdır. Kişi cevap verdiyse otomatik follow-up durur. Unsubscribe dediye tüm iletişim durur. Bounce geldiyse mail adresi geçersiz yapılır. Meeting request varsa otomatik satış bildirimi açılır. Not interested ise nurture veya closed_lost yapılır.

Sistemin AI tarafında üç ana kullanım vardır. Birincisi AI enrichment: lead'in kim olduğunu, hangi persona'ya ait olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu anlamak. İkincisi AI personalization: kişiye, şirkete ve sektöre göre mesaj açısı ve mail taslağı üretmek. Üçüncüsü AI reply classification: gelen cevapları okuyup kategori ve next_action belirlemek. Bu üç kullanımda da AI çıktısı JSON formatında alınmalıdır. Serbest metin çıktısı operasyonel sistemler için risklidir. Her AI çıktısında confidence score bulunmalıdır. Eğer confidence düşükse insan onayı gerekir. Kritik aksiyonlar, özellikle mail gönderimi, toplantı planlama, fiyat cevabı verme ve CRM'de kapatma işlemleri insan kontrolüne bağlanmalıdır.

Sistemin başarılı olması için sadece teknik olarak çalışması yetmez. Veri kalitesi, kişiselleştirme, doğru segment seçimi ve metrik takibi de önemlidir. Kötü veriyle en iyi AI bile kötü sonuç verir. Yanlış kişiye giden en iyi mesaj bile dönüşüm üretmez. Bu yüzden sistemin her aşamasında kalite kontrol olmalıdır. Scraping sonrası veri temizliği, AI scoring sonrası insan onayı, mail gönderimi öncesi taslak kontrolü, reply classification sonrası düşük confidence kontrolü ve kampanya sonrası metrik analizi yapılmalıdır.

Bu sistemin case study veya mülakatta anlatılabilecek en güçlü özeti şudur: Ben bu sistemi sadece lead scraping aracı olarak değil, uçtan uca bir growth automation platformu olarak tasarladım. Sistem farklı sektör ve personele göre kampanya oluşturur, izinli ve kamuya açık kaynaklardan veri toplar, Playwright ve gerektiğinde AdsPower profil yönetimiyle browser automation süreçlerini yönetir, proxy/session katmanını güvenli ve kurallı şekilde ele alır, Pandas ile veriyi temizler, AI ile persona ve lead score üretir, lead magnet seçer, Google Sheets/Airtable/CRM üzerinde pipeline oluşturur, SMTP ile insan onaylı kişiselleştirilmiş mail gönderir, IMAP ile gelen cevapları okur, AI ile cevapları kategorize eder, LinkedIn tarafını bot değil insan onaylı workflow olarak sisteme dahil eder, CRM status ve next_action bilgisini otomatik günceller ve tüm kampanyayı reply rate, positive reply rate, meeting rate, bounce rate ve lead magnet conversion rate gibi metriklerle raporlar. Bu mimari hem teknik otomasyon kabiliyetini hem AI kullanımını hem de operasyonel risk yönetimini aynı anda kapsar.